Guide d'utilisation de Latis-Pro®

Latis-Pro® est un logiciel d'acquisition et de traitement de signaux. On peut aussi l'utiliser comme un logiciel tableur-grapheur (comme Excel ou OpenCalc). Il permet de rentrer des valeurs expérimentales pour les exploiter, en traçant un graphique par exemple.

Avant tout chose :

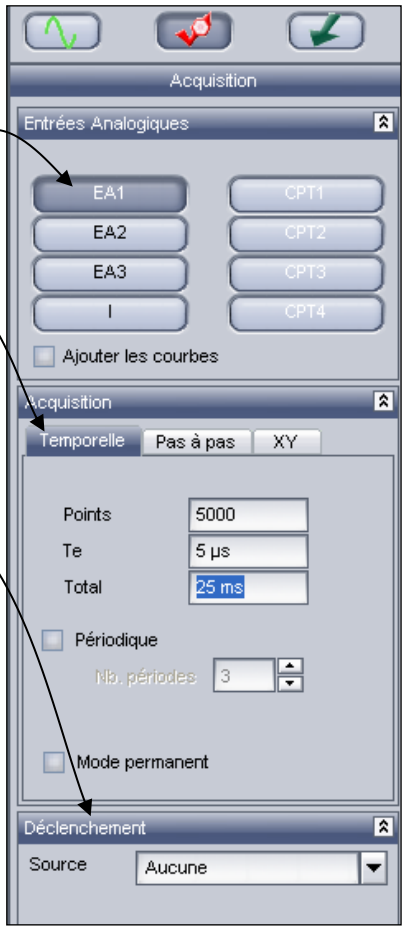
- Pour ouvrir le logiciel Latis-Pro en cliquant sur l'icône du bureau et cliquer de nouveau dans le cadre qui apparaît.

A – Effectuer l'acquisition d'un signal.

0. Réaliser le montage :

- Connecter les boîtiers *SYSAM-V6+* à l'ordinateur via un port USB. *Ces interfaces possèdent 3 entrées analogiques EA1, EA2 et EA3 permettant d'acquérir des signaux simultanément.*
- Réaliser le circuit et les branchements nécessaires à la visualisation du signal souhaité.

1. Paramétrer l'acquisition :



- Cliquer sur l'icône **Acquisition** dans la fenêtre de gauche : .
- Activer l'entrée utilisée en cliquant sur la <u>barre correspondante.</u> (*Recliquer sur une entrée permet de la désactiver.*)

<u>Rq :</u> Pour superposer plusieurs acquisitions, il faut cocher l'option « Ajouter les courbes ».

- Choisir une <u>acquisition temporelle</u> en cliquant sur l'onglet correspondant. Puis indiquer le nombre de points de mesure et la durée totale de l'enregistrement en précisant les unités (*min, s, ms, µs*).

<u>Rq :</u> T_e correspond à la période d'échantillonnage, soit la durée entre deux mesures : $T_e = \frac{Total}{points}$.

- Laisser le <u>déclenchement</u> sur « Source » : « Aucune ».

<u>Rq :</u> L'acquisition peut se faire à partir d'une valeur seuil. Pour cela, choisir en « Source » la voie d'entrée puis sélectionner un « Sens » « montant » si le seuil est à dépasser (« descendant » sinon) et enfin, préciser la valeur du « Seuil ».

2. Déclencher l'acquisition :

- Déclencher l'acquisition à l'aide de l'icône ou de la touche « ***F10*** ». Le signal apparaît alors dans la fenêtre de droite.

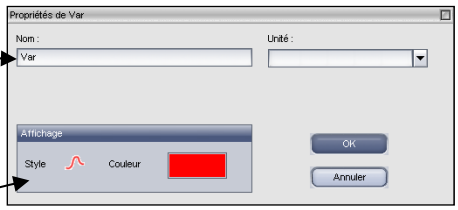
(*Utiliser la touche « Echap » pour interrompre l'acquisition.*)

B – Utiliser le tableur pour créer de nouvelles variables.

✋ Sélectionner dans la barre d'état **Traitements → Tableur** OU cliquer sur l'icône **Tableur** .

1. Créer une nouvelle variable et saisir les valeurs :

✋ Dans la fenêtre du tableur qui apparaît : sélectionner **Variables → Nouvelle**. Entrer le nom (ou le symbole) de la grandeur ainsi que son unité. Cliquer sur **OK**.
On pourra choisir le style et la couleur.



Rq : Une fois validé, le changement d'unité et de nom ne pourra se faire que dans la fenêtre de la liste des courbes (icône).

✋ Entrer les valeurs dans la colonne correspondante au clavier.

Rq : Les « puissance : 10^ » se notent « E ».

✋ Répéter l'opération pour les autres variables si besoin.

Rq : Pour supprimer une variable, sélectionner la colonne et appuyer sur la touche « Suppr » du clavier.

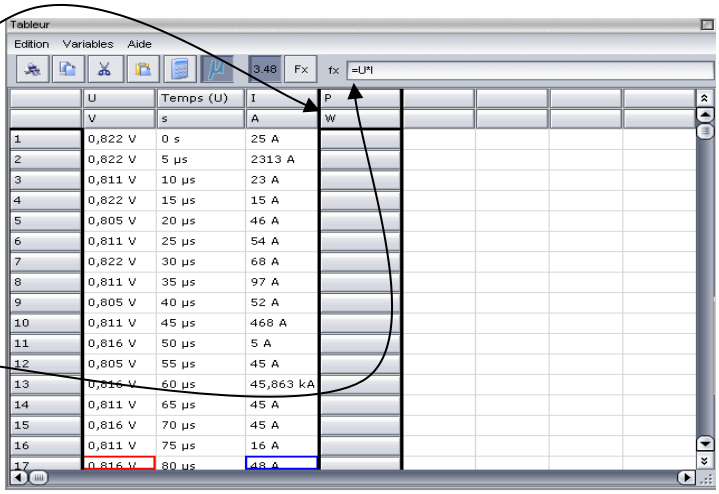
2. Calculer une nouvelle variable :

✋ Créer la nouvelle variable comme précédemment.

✋ Sélectionner la colonne correspondante du tableur en cliquant sur le nom de la variable.

✋ Taper la formule souhaitée dans la case « **fx** ».

*Attention, toute formule commence par le signe « = » ; ne pas oublier les signes multiplier « * » ; la touche « ² » ne peut pas être utilisée.*



Rq : Quelques fonctions disponibles : **sqr(X)** *: le carré de X* **sqrt(X)** *: la racine carrée de X*

cos(X) ; **sin(X)** ; **tan(X)** *[avec X en radian]*

deriv(X,Temps) *: la dérivée de X par rapport au temps.*

3. Afficher les valeurs d'une variable d'acquisition :

✋ Faire apparaître la **Liste des Courbes** dans la fenêtre de gauche en cliquant sur l'icône .

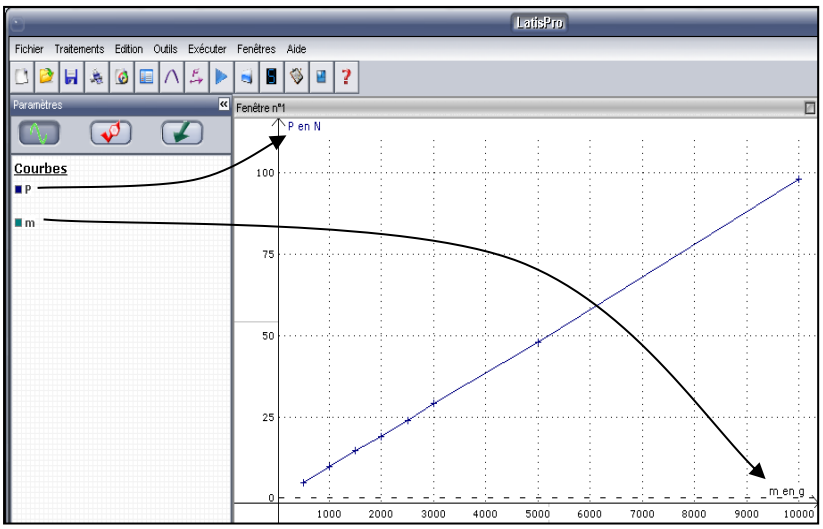
✋ Utiliser la méthode du « Glisser-Déplacer » : cliquer sur le nom de la variable souhaitée (*La liste des variables se trouve sous le mot **Courbes** dans la fenêtre de gauche.*) et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, le déplacer avec la souris vers une colonne du tableur.

Rq : Pour faire apparaître la variable temps, il faut faire « Glisser-Déplacer » de « fct(Temps) » qui se trouve dans la fenêtre de gauche.

*Rq : * Les boutons « Fx » et « 3,48 » permettent d'afficher, respectivement, soient les formules, soient les valeurs.*
** Le bouton « µ » permet d'afficher les unités ou les valeurs rentrées au clavier.*

C – Afficher une courbe.

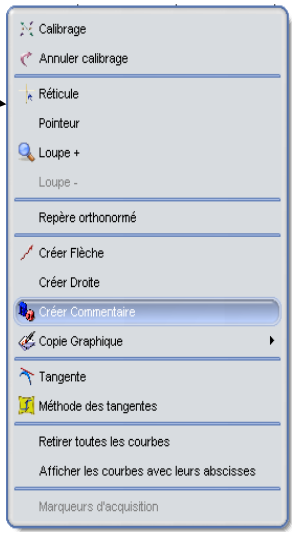
1. Tracer une courbe à partir de variables :



✋ Pour visualiser le graphique, dans la fenêtre de gauche, cliquer sur l'icône **Liste des Courbes** . Puis utiliser la méthode du « Glisser-Déplacer » : cliquer sur le nom de la variable souhaitée (*La liste des variables se trouve sous le mot **Courbes** dans la fenêtre de gauche*) et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, le déplacer avec la souris vers l'axe souhaité, celui des abscisses ou celui des ordonnées.
Répéter l'opération pour l'autre axe.

2. Modifier l'aspect d'une courbe :

✋ *Double-clic sur le nom de la courbe dans la fenêtre de gauche* : Le nom, le style, la couleur, les unités des grandeurs axiales peuvent être modifiés.



3. Régler les échelles axiales :

✋ *Clic droit sur le graphique* : sélectionner **Calibrage**.

OU ✋ *Double-clic sur les graduations d'un axe* : entrer les valeurs min et max souhaitées.

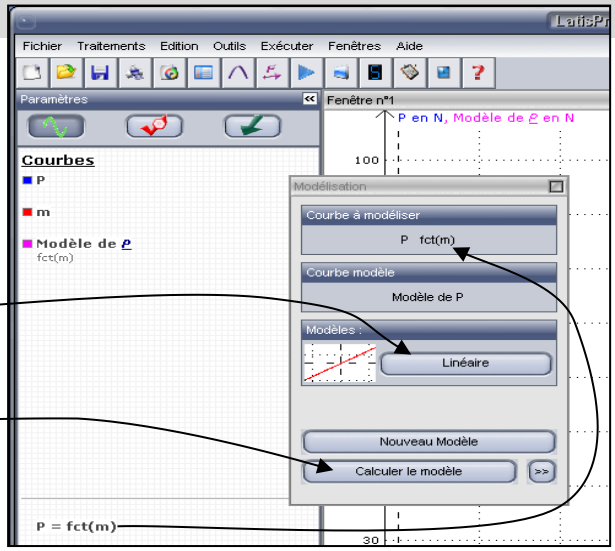
OU ✋ *Utiliser la souris* : - pour zoomer ou dézoomer avec la roulette ;
- pour déplacer le graphique en glissant la souris sur le graphe ;
- pour modifier l'échelle en glissant la souris sur la partie de l'axe à modifier (*Repérer les traits en gris clair pour modifier le min ou le max*).

4. Déterminer les coordonnées d'un point du graphique tracé :

✋ *Clic droit sur le graphique* : sélectionner **Réticule**. Quand le réticule est bien placé, faire un clic droit et choisir **Mesurer abscisse et ordonnée** : les valeurs s'affichent dans la fenêtre de gauche sous le mot **Scalaires**.

Rq : * *Pour retirer une courbe d'un graphique, faire un clic droit sur le nom de la variable en ordonnées et choisir « Retirer ».*
* *Pour arrêter d'utiliser les outils **Réticule, Tangente, Loupe** … : clic droit sur le graphique et **Terminer**.*

D – Modéliser une courbe.

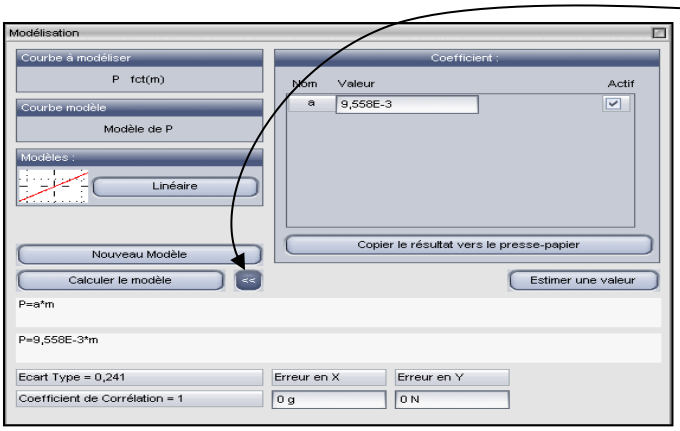


✋ cliquer sur l'icône OU Sélectionner dans la barre d'état **Traitements → Modélisation**.

✋ Glisser-déplacer la courbe à analyse « **y = fct(x)** » depuis la fenêtre de gauche vers la case « **Courbe à modéliser** ». *Attention : Il faut toujours modéliser une courbe [de la forme : **y = fct(x)**] et non une variable !*

✋ Choisir le modèle en utilisant en utilisant l'ascenseur pour voir l'ensemble des modèles disponibles.

✋ Cliquer sur « **Calculer le modèle** ».
Cliquer sur « **>>** » pour accéder aux résultats (*Voir page suivante*).



✋ Cliquer sur « **>>** » pour avoir accès aux coefficients calculés ainsi qu'aux valeurs de l'écart-type et du coefficient de corrélation.

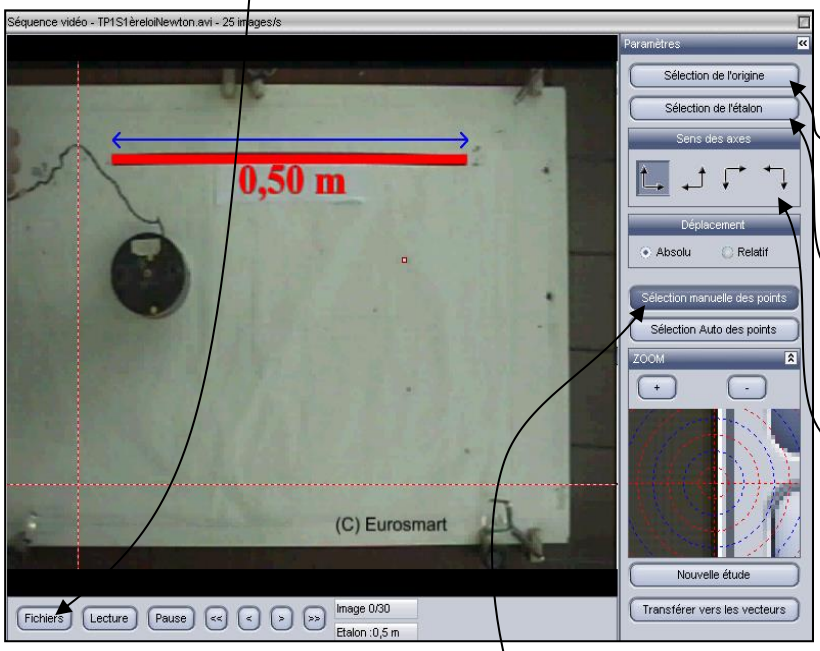
NB: *Il est possible de fixer la valeur d'un des coefficients en imposant la valeur et en décochant la case « Actif » correspondante. Il faut ensuite relancer la modélisation en cliquant de nouveau sur « Calculer le modèle ».*

Rq : *Plus le coefficient de corrélation est proche de 1 (et l'écart-type proche de 0), plus la corrélation entre les données et le modèle est bonne.*

E –Réaliser un pointage.

✋ Cliquer sur l'icône dans la barre d'outils.

✋ Cliquer sur « **Fichier** » pour ouvrir le fichier vidéo souhaité (au format *.avi*) : *le film se lit tout seul.*



✋ Utiliser les touches au-dessous de l'image pour rembobiner le film et le positionner sur la première image souhaitée dans l'étude.

✋ Cliquer sur « **Sélection de l'origine** » puis cliquer avec la souris sur la vidéo pour désigner l'origine du repère.

✋ Cliquer sur « **Sélection de l'étalon** » puis cliquer sur le *bas* puis sur le *haut* de l'éaton de longueur se trouvant dans la vidéo. Indiquer sa longueur réelle en *mètre*.

✋ Choisir le « **Sens des axes** ».

✋ Utiliser les touches au-dessous de l'image pour rembobiner le film et le positionner sur la première image souhaitée dans l'étude.

✋ Appuyer sur « **Sélection manuelle des points** » puis cliquer précisément sur le point de l'objet étudié (*se référer au zoom pour un maximum de précision*). Une fois le pointage réalisé, la séquence vidéo avance automatiquement à l'image suivante. Cliquer alors de nouveau sur le point souhaitée dans cette image et ainsi de suite.

✋ Lorsque tous les points ont été saisis, cliquer sur « **Terminer la sélection manuelle** ».

✋ Fermer la fenêtre vidéo et faire apparaître la liste des courbes en cliquant sur l'icône : *les variables indiquant les coordonnées du ballon apparaissent dans le fenêtre de gauche sous les noms « Mouvement X » et « Mouvement Y ».*

Rq : *Les courbes peuvent être renommées en double-cliquant dessus.*